Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
HSD

Bachelor-Thesis

XXXXXXXXXXX

angefertigt an der Hochschule Düsseldorf
im Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik
mit Vertiefungsrichtung XXXXXXX

Vorgelegt von:	**NAME**
Matrikelnummer:	1234567
ErstprüferIn:	Prof. Dr.-Ing. ERSTPRÜFER
ZweitprüferIn:	Prof. Dr.-Ing. ZWEITPRÜFER

eingereicht am: 20. Oktober 2025

Abstract

Das Abstract gibt eine kompakte Übersicht über die gesamte Arbeit. Hier werden Ziel, Methode, Ergebnisse und Relevanz präzise und in neutraler Sprache dargestellt. Typischerweise umfasst das Abstract 150 bis 250 Wörter und beantwortet folgende Fragen:

- Welches Problem wird untersucht und warum ist es relevant?
- Welche Methode oder Herangehensweise wurde gewählt?
- Was sind die zentralen Ergebnisse (gern mit einer Kennzahl)?
- Welche Bedeutung haben die Ergebnisse für Forschung oder Praxis?

Das Abstract wird ohne Zitate und Abbildungen verfasst und steht vor der eigentlichen Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis ii

Tabellenverzeichnis iii

1 Einleitung 1

2 Stand der Technik / Verwandte Arbeiten 2

3 Theoretische Grundlagen 3

4 Methodik 4

5 Ergebnisse 5

6 Diskussion 6

7 Fazit 7

Literatur v

.1 Zitation mit biblatex vii
.2 Abbildungen mit graphicx und caption vii
.3 Mathematische Formeln (amsmath, siunitx) vii
.4 Akronyme vii
.5 Codeblöcke vii

Abbildungsverzeichnis

1 Beispielabbildung mit sinnvoller Bildunterschrift. vii

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

ML maschinelles Lernen (engl. maschine learning)

KI Künstliche Intelligenz

Symbolverzeichnis

Symbole

- a, b, c: Skalare bzw. Konstanten
- $\mathbf{a}, \mathbf{x}$: Vektoren (Spaltenvektoren)
- $\mathbf{A}, \mathbf{B}$: Matrizen
- $\mathbb{R}$: Menge der reellen Zahlen
- $\mathbb{N}$: Menge der natürlichen Zahlen
- $\mathbb{Z}$: Menge der ganzen Zahlen
- $\mathbb{C}$: Menge der komplexen Zahlen
- $\det(\mathbf{A})$: Determinante der Matrix $\mathbf{A}$
- $\mathbf{A}^{-1}$: Inverse einer Matrix $\mathbf{A}$
- $\mathbf{A}^{\mathsf{T}}$: Transponierte Matrix
- $\mathbf{A}^{\mathsf{H}}$: Hermitesch Transponierte (konjugiert-transponiert)
- $\|\mathbf{x}\|$: Norm eines Vektors $\mathbf{x}$
- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$: Skalarprodukt von $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$
- ∇f: Gradient der Funktion f
- $\partial f / \partial x$: Partielle Ableitung von f nach x
- $\mathrm{d}x$: Differential eines Skalars x
- $\int f(x)\,\mathrm{d}x$: Integral der Funktion f
- $\sum_{i=1}^{n} a_i$: Summe der Terme a_i
- $\prod_{i=1}^{n} a_i$: Produkt der Terme a_i
- δ_{ij}: Kronecker-Delta
- ε: Kleine positive Zahl (Fehler, Toleranz)
- μ: Erwartungswert einer Zufallsvariablen
- σ: Standardabweichung
- Σ: Kovarianzmatrix

- λ: Eigenwert bzw. Regularisierungsparameter
- ϕ, φ: Winkel oder allgemeine Abbildung
- θ: Parameter (z. B. im Modell oder in Statistik)
- ω: Kreisfrequenz
- Ω: Definitionsmenge oder Frequenzbereich
- Δ: Differenz oder Änderung ($\Delta x = x_{t+1} - x_t$)
- α, β, γ: Koeffizienten, Konstanten oder Parameter
- $\mathcal{L}\{x(t)\}$: Laplace-Transformation von $x(t)$
- $\mathcal{F}\{x(t)\}$: Fourier-Transformation von $x(t)$
- $E[\cdot]$: Erwartungswertoperator
- $\mathrm{Var}[\cdot]$: Varianzoperator
- $P(A)$: Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A
- $p(x)$: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
- $f(x)$: Allgemeine Funktion
- t: Zeitvariable
- k, n, m: Lauf- oder Indexvariablen

1 Einleitung

Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den fachlichen sowie praktischen Kontext. Sie soll die Leserinnen und Leser abholen, die Problemstellung herleiten und das Ziel klar formulieren.
Ein typischer Aufbau umfasst:

1. **Motivation und Kontext:** Warum ist das Thema wichtig? Wo ist die Anwendung relevant? Beispielhafte Problemfelder oder Anwendungsgebiete.

2. **Problemstellung:** Was ist bisher ungelöst oder verbesserungswürdig? Formulieren Sie eine konkrete Forschungsfrage oder ein Entwicklungsziel.

3. **Zielsetzung und Beitrag:** Welche konkrete Aufgabe bearbeitet die Arbeit, und welchen Mehrwert liefert sie? Wird ein Modell entwickelt, ein Algorithmus evaluiert, ein Prototyp konstruiert?

4. **Aufbau der Arbeit:** Kurze Beschreibung, was in den einzelnen Kapiteln behandelt wird.

Beispiel: „Kapitel 2 stellt die theoretischen Grundlagen vor, Kapitel 3 beschreibt die Methodik, Kapitel 4 zeigt die Ergebnisse und Kapitel 5 diskutiert diese. Kapitel 6 fasst die Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick.“

2 Stand der Technik / Verwandte Arbeiten

Dieses Kapitel beschreibt den aktuellen Forschungs- und Entwicklungsstand zum Thema der Arbeit. Es stellt die wichtigsten bestehenden Ansätze, Verfahren und Systeme vor und vergleicht deren Vor- und Nachteile. Ziel ist es, die Arbeit in den Kontext bestehender Forschung einzuordnen und die eigene Herangehensweise abzugrenzen.

- Beschreiben Sie relevante Arbeiten chronologisch oder thematisch gruppiert (z. B. klassische Verfahren vs. aktuelle Ansätze mit Deep Learning).
- Arbeiten Sie heraus, welche Methoden etabliert sind und welche Grenzen sie haben.
- Zeigen Sie auf, welche Forschungslücke Ihre Arbeit schließt.

Hinweis zur Zitierweise (IEEE-Stil):

- Im IEEE-Stil werden Quellen fortlaufend nummeriert, z. B. `[1]`, `[2]`.
- Im Text erscheinen Zitate in eckigen Klammern: „... wie in [3] gezeigt wird“.
- Mehrere Quellen gleichzeitig: `[3]-[5]` oder `[3], [7], [9]`.
- Die Bibliographie ist numerisch sortiert und enthält vollständige Angaben: Autor(en), Titel, Zeitschrift/Konferenz, Band, Jahr, Seiten.

Beispiel:

> Die Methode nach Smith et al. [4] erzielt bei Sprachklassifikation eine Genauigkeit von über 95

Die Quellenangabe erfolgt dann z. B. über `[1]`.

3 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel enthält die theoretischen und methodischen Grundlagen, die für das Verständnis der Arbeit erforderlich sind. Dazu gehören Definitionen, mathematische Modelle, Fachbegriffe, Standards oder relevante Theorien.
Je nach Fachrichtung können hier behandelt werden:

- Mathematische oder physikalische Grundlagen, die später verwendet werden.
- Beschreibung bestehender Verfahren, Algorithmen oder Systeme.
- Darstellung relevanter wissenschaftlicher Arbeiten (Stand der Forschung).

Ziel ist es, die Lesenden in die Lage zu versetzen, die Methodik der Arbeit vollständig nachzuvollziehen.

4 Methodik

In diesem Kapitel wird das Vorgehen zur Lösung der Problemstellung detailliert beschrieben. Es ist das Herzstück der Arbeit, da es die eigene Leistung dokumentiert. Die Beschreibung soll so konkret sein, dass Dritte die Arbeit nachvollziehen oder reproduzieren können.
Mögliche Inhalte:

- Formulierung der Problemstellung in mathematischer oder konzeptioneller Form.
- Beschreibung des Lösungsansatzes (z. B. Algorithmus, Modell, Prototyp, Experimentdesign).
- Datenbasis, Messverfahren oder Simulationsparameter.
- Software- oder Systemarchitektur, Programmbibliotheken, verwendete Hardware.
- Validierungskriterien und Messgrößen.

Verwenden Sie bei Bedarf Diagramme, Flussbilder oder Pseudocode, um komplexe Abläufe anschaulich darzustellen.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Resultate der durchgeführten Experimente, Berechnungen oder Analysen präsentiert. Wichtig ist eine klare, strukturierte und objektive Darstellung.

- Beschreiben Sie zunächst den Versuchsaufbau und die Rahmenbedingungen.
- Führen Sie Vergleichs- oder Referenzergebnisse an (Baseline, theoretische Erwartung, Stand der Technik).
- Stellen Sie quantitative Resultate in Tabellen oder Diagrammen dar. Nutzen Sie aussagekräftige Beschriftungen und Einheiten.
- Diskutieren Sie kurz die wichtigsten Beobachtungen (ohne Interpretationen – die folgen im nächsten Kapitel).

Bei empirischen Arbeiten sind Mittelwerte, Standardabweichungen oder Konfidenzintervalle zu nennen; bei Simulationsstudien Laufzeiten, Genauigkeiten oder Fehlermaße.

6 Diskussion

Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse inhaltlich und ordnet sie in den wissenschaftlichen Kontext ein. Ziel ist es, die Bedeutung und Grenzen der Arbeit herauszuarbeiten.
Typische Punkte:

- Interpretation der Ergebnisse – warum treten beobachtete Effekte auf?
- Bewertung im Vergleich zu anderen Studien oder Verfahren.
- Grenzen der Methode: Datengröße, Annahmen, Messfehler, Generalisierbarkeit.
- Praktische Relevanz der Resultate – was bedeuten sie für Anwender oder Forschung?

Ein kritischer, aber sachlicher Ton ist hier angebracht. Zeigen Sie sowohl Stärken als auch Schwächen Ihres Ansatzes auf.

7 Fazit

Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und beantwortet explizit die eingangs formulierte Fragestellung. Es darf keine neuen Ergebnisse enthalten.

- Zusammenfassung: Problem, Vorgehen, Hauptergebnisse in wenigen Sätzen.
- Bewertung: Wurden die Ziele erreicht? Welche offenen Fragen bleiben?
- Ausblick: Konkrete Vorschläge für weiterführende Arbeiten, z. B. alternative Ansätze, größere Datensätze, realer Einsatz.

Das Kapitel endet oft mit einem prägnanten Abschlusssatz, der den wissenschaftlichen oder praktischen Beitrag hervorhebt.

Literatur

[1] Donald E. Knuth. *The TEXbook*. Bd. A. Computers and Typesetting. Standardwerk zur TEX-Programmierung. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984.

Anhang

Der Anhang dient zur Aufnahme ergänzender Informationen, die den Lesefluss im Haupttext stören würden, aber zur Nachvollziehbarkeit beitragen.

Nützliche Befehle

.1 Zitation mit biblatex

Zitiere im Text mit `\autocite{schluessel}` oder `\textcite{schluessel}`. Die Bibliographie wird am Dokumentende mit `\printbibliography` ausgegeben. Beispiel: Die Methode folgt [1].

.2 Abbildungen mit graphicx und caption

Abbildung 1: Beispielabbildung mit sinnvoller Bildunterschrift.

Siehe Verweis in Textform: Abb. 1.

.3 Mathematische Formeln (amsmath, siunitx)

Skalare: $a \in \mathbb{R}$, Vektoren: $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, Matrizen: $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Einheiten mit `siunitx`: Leistung $P = 10\,\mathrm{W}$, Frequenz $f = 1\,\mathrm{kHz}$.

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \boldsymbol{\varepsilon}, \tag{.3.0.1}$$

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_0^\infty x(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t. \tag{.3.0.2}$$

.4 Akronyme

Im Text beim ersten Auftreten: maschinelles Lernen (engl. maschine learning) (ML); danach Kurzform automatisch.

.5 Codeblöcke

```
for i in range(3):
print(i)
```

```
print("Hello World")
```

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe, dass ich sie zuvor an keiner anderen Hochschule und in keinem anderen Studiengang als Prüfungsleistung eingereicht habe und dass ich keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder aus anderweitigen fremden Äußerungen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Düsseldorf, den 20. Oktober 2025
NAME